

数列的极限

数列收敛 · 夹逼模型 · 压缩不等式 · 常用极限

考研数学复习资料 · Typst PDF

复习目标：数列极限的核心是“项数趋于无穷时的稳定值”。考研中常见题型包括代数化简、夹逼定理、单调有界定理、递推数列求极限，以及把数列极限转化为函数极限。

一、数列极限的定义

1. 收敛定义

若数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，总存在正整数 N ，当 $n > N$ 时，

$$|a_n - A| < \varepsilon$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A ，记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$$

直观理解：从某一项以后，所有项都能落入 A 的任意小邻域内。

2. 收敛数列的基本性质

- 极限唯一。
- 收敛数列必有界。
- 若 $\lim a_n = A$ ，则任意子列也收敛于 A 。
- 若 $a_n \leq b_n \leq c_n$ ，且 $\lim a_n = \lim c_n = A$ ，则 $\lim b_n = A$ 。

易错点：有界不一定收敛。例如 $a_n = (-1)^n$ 有界，但不收敛。单调加有界才保证收敛。

二、极限运算法则

若

$$\lim a_n = A, \quad \lim b_n = B$$

则

$$\lim(a_n + b_n) = A + B$$

$$\lim(a_n b_n) = AB$$

若 $B \neq 0$ ，则

$$\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$$

若 $a_n \leq b_n$ 且二者极限存在，则

$$A \leq B$$

注意：不等式取极限后通常只能保留非严格不等号。

三、常用数列极限

数列	极限	条件或说明
q^n	0	$ q < 1$
$\frac{1}{n^\alpha}$	0	$\alpha > 0$
$n^{\frac{1}{n}}$	1	常用对数化证明
$a^{\frac{1}{n}}$	1	$a > 0$
$(1 + \frac{1}{n})^n$	e	自然常数定义之一
$\frac{n^k}{a^n}$	0	$a > 1$, 指数增长快于幂增长

判断增长速度： 当 $n \rightarrow \infty$ 时，一般有

$$\ln n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n \quad (\alpha > 0, a > 1)$$

用于判断无穷大或无穷小阶数。

四、常用求法

1. 代数化简

含根式的数列常通过有理化或提取最高阶项处理。例如：

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

所以极限为 $\frac{1}{2}$ 。

2. 夹逼定理

当数列含有振荡因子，如 $\sin n$ 、 $\cos n$ 、 $(-1)^n$ 时，常利用有界性夹逼。例如：

$$-\frac{1}{n} \leq \sin \frac{n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{n}{n} = 0$$

3. 单调有界定理

若数列单调递增且有上界，或单调递减且有下界，则数列收敛。递推数列常用这个定理先证明极限存在，再由递推式求极限。

4. 函数极限转化

若 $a_n = f(n)$ ，且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$$

这使洛必达法则、泰勒展开和等价无穷小也能服务数列极限。

五、手写题补充：常见数列极限模型

本节把手写页中的题型整理成四类： n 次根抓最大底数、相邻幂差抓最高阶主项、有界数列求和用夹逼、压缩不等式证明收敛。

1. n 次根：抓最大项

模型结论： 若 $a_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, m)$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = \max(a_1, a_2, \dots, a_m)$$

核心意思是：有限个非负底数同时升到 n 次方后，最大底数对应的项控制整体数量级。

设

$$A = \max(a_1, a_2, \dots, a_m)$$

则每一项都有 $0 \leq a_i^n \leq A^n$ ，且至少有一项等于 A^n ，于是

$$A^n \leq a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n \leq mA^n$$

两边取 n 次根：

$$A \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} \leq \sqrt[n]{mA^n} = m^{\frac{1}{n}}A$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} m^{\frac{1}{n}} = 1$ ，所以由夹逼定理得到结论。

使用口令： 看到 $\sqrt[n]{\text{有限项之和}}$ ，先把每一项写成某个非负底数的 n 次方，再比较底数大小；最大底数就是极限。

常见变形：

1. 若 $0 < a < b$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n} = b$$

2. 若式中出现负指数，例如 $\sqrt[n]{a^{-n} + b^n}$ ，应先改写为 $\sqrt[n]{(\frac{1}{a})^n + b^n}$ ，极限为 $\max(\frac{1}{a}, b)$ ，不能只根据 $a < b$ 下结论。

3. 当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin^n x + \cos^n x} = \max(\sin x, \cos x)$$

也就是

条件	极限
$0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$	$\cos x$
$\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$	$\sin x$

4. 对

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$$

把 1 看成 1^n ，把 $|x|^{3n}$ 看成 $(|x|^3)^n$ ，所以极限为

条件	极限
$ x \leq 1$	1
$ x > 1$	$ x ^3$

易错点：这个模型要求根号内能整理成“有限个非负项的 n 次方之和”。若有正负抵消、项数随 n 增长，或底数本身依赖 n ，需要重新判断，不能机械套最大项。

2. 相邻幂差：抓最高阶主项

例题 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{99}}{n^{100} - (n-1)^{100}}$$

方法一：二项式展开。由

$$(n-1)^{100} = n^{100} - 100n^{99} + C_{100}^2 n^{98} - \dots$$

因此

$$n^{100} - (n-1)^{100} = 100n^{99} - C_{100}^2 n^{98} + \dots$$

分母最高阶主项为 $100n^{99}$ ，所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{99}}{n^{100} - (n-1)^{100}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{99}}{100n^{99} + \dots} = \frac{1}{100}$$

方法二：提取 n^{100} 。有

$$n^{100} - (n-1)^{100} = n^{100} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{100} \right)$$

于是

$$\frac{n^{99}}{n^{100} - (n-1)^{100}} = \frac{1}{n \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{100} \right)}$$

又

$$\left(1 - \frac{1}{n} \right)^{100} = 1 - \frac{100}{n} + o\left(\frac{1}{n} \right)$$

所以

$$n \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{100} \right) \rightarrow 100$$

最终极限仍为 $\frac{1}{100}$ 。

本质理解： $n^{100} - (n-1)^{100}$ 是幂函数 x^{100} 在相邻整数处的差，主项近似 $100n^{99}$ 。更一般地， $f(n) - f(n-1)$ 常可类比为 $f'(n)$ 的主阶。

3. 有界数列参与求和：用夹逼

例题 设 $\{a_n\}$ 非负有界，

$$b_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + a_k}$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n}$$

因为 $\{a_n\}$ 非负有界，存在常数 $M > 0$ ，使

$$0 \leq a_k \leq M$$

于是对每个 $k = 1, 2, \dots, n$,

$$\frac{k}{n^2 + M} \leq \frac{k}{n^2 + a_k} \leq \frac{k}{n^2}$$

逐项求和得到

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + M} \leq b_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}$$

即

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2 + M)} \leq b_n \leq \frac{n(n+1)}{2n^2}$$

左右两边的极限都是 $\frac{1}{2}$ ，因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1}{2}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = 2$$

做题经验： 求和题若分母里有有界扰动 a_k ，而主量是 n^2 ，通常先用 $0 \leq a_k \leq M$ 把复杂项夹在两个可直接求和的式子之间。

易错点： 这里的 n^2 是外层变量，求和时对 k 是常数；如果题目改成 $k^2 + a_k$ ，估计方式会改变，不能照搬。

4. 压缩不等式：证明递推数列收敛

压缩型结论： 若存在常数 $0 < r < 1$ ，使

$$|x_{n+1} - a| \leq r|x_n - a| \quad (n = 1, 2, \dots)$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

由不等式连续迭代：

$$|x_2 - a| \leq r|x_1 - a|$$

$$|x_3 - a| \leq r|x_2 - a| \leq r^2|x_1 - a|$$

一般地，

$$|x_n - a| \leq r^{n-1}|x_1 - a|$$

因为 $0 < r < 1$ ，故 $r^{n-1} \rightarrow 0$ 。由夹逼定理，

$$0 \leq |x_n - a| \leq r^{n-1}|x_1 - a| \rightarrow 0$$

所以 $x_n \rightarrow a$ 。

易错点： 手写推导中常把相邻两式相除再连乘，但若某一项恰好满足 $x_j = a$ ，分母会为零。考试书写时直接迭代不等式更稳妥。

六、递推数列

递推数列通常形如

$$a_{n+1} = \varphi(a_n)$$

常用步骤为：

1. 猜测或求不动点：令 $A = \varphi(A)$ 。
2. 证明数列有界。
3. 证明数列单调，或证明相邻项差趋于零。
4. 若已知极限存在，则代入递推式求 A 。

易错点： 不能只把极限代入递推式就结束。必须先说明极限存在，常用方法就是单调有界定理或压缩映射思想。

七、典型例题

例题 1：根式数列

题目 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$ 。

有理化：

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n}$$

上下同除以 n :

$$\frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \frac{1}{2}$$

例题 2：递推数列

题目 设 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$, 求 $\lim a_n$ 。

先猜极限。若极限为 A , 则

$$A = \sqrt{2 + A}$$

解得 $A = 2$ 或 $A = -1$ 。因 $a_n > 0$, 只可能为 2。

再说明极限存在。由 $a_1 < 2$, 若 $a_n < 2$, 则

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{4} = 2$$

所以 $a_n < 2$ 。又

$$a_{n+1} \geq a_n \Leftrightarrow \sqrt{2 + a_n} \geq a_n \Leftrightarrow 2 + a_n \geq a_n^2$$

当 $0 < a_n < 2$ 时成立。因此数列单调递增且有上界 2, 故收敛, 极限为

$$2$$

例题 3：指数型极限

题目 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\left(1 + \frac{a}{n} \right)^b - 1 \right)$ 。

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{a}{n} \rightarrow 0$ 。由

$$(1 + x)^b - 1 \simeq bx$$

得

$$\left(1 + \frac{a}{n} \right)^b - 1 \simeq b \frac{a}{n}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\left(1 + \frac{a}{n} \right)^b - 1 \right) = ab$$